

Weekly Putnam

2026 年 10 月 5 日 日本語版

問題

$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ は定数でない連続関数で、各 $k = 1, 2, \dots, 2026$ に対して $\int_0^1 f(x)^k dx$ が整数であるとする。このとき

$$\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) - \min_{0 \leq x \leq 1} f(x) > 3.99$$

が成り立つことを示せ。

答え：証明問題。議論からはより強い評価 $4^{1013/1014} = 3.9945\dots$ が得られる。 ・ **難易度：**A5 ・ **分野：**実解析

ヒント

1. 仮定は見かけより強い。整数係数で次数が 2026 以下の任意の多項式 P に対して、 $\int_0^1 P(f(x)) dx$ は整数である。この種の積分のうち、明らかに非負であるものはどれか。
2. 数 $\int_0^1 f(x)^{i+j} dx$ ($0 \leq i, j \leq n$) を正方行列に並べる。これはグラム行列であり、成分はすべて整数である。その行列式について何が言えるか。
3. グラム行列式は距離の 2 乗の積である。 k 番目の距離は、区間 $[\min f, \max f]$ の上でうまく選んだ k 次のモニック多項式、すなわち拡大縮小したチェビシェフ多項式を一つ試すことで上から評価できる。

鍵となる考え方

モーメントの行列 $(\int_0^1 f^{i+j})_{0 \leq i, j \leq n}$ は正定値で成分が整数であるから、その行列式は 1 以上である。一方、同じ行列式は、 f^k から f の低次の冪が張る空間までの距離の 2 乗の積でもある。各距離は、 f の値域の上でのモニックなチェビシェフ多項式の大きさ $2(L/4)^k$ 以下である ($L = \max f - \min f$)。 L が 4 よりはつきり小さければ、 n が大きいときこの積は 1 を下回る。整数であることと小さいことは両立しない。

解答

$m = \min f$, $M = \max f$, $L = M - m$ とおく。 f は連続で定数でないから、 $L > 0$ であり $f([0, 1]) = [m, M]$ である。 $[0, 1]$ 上の連続関数 g, h に対して

$$\langle g, h \rangle = \int_0^1 g(x)h(x) dx, \quad \|g\| = \langle g, g \rangle^{1/2}$$

と定める。 $s_k = \int_0^1 f(x)^k dx$ とおくと、 $s_0 = 1$ であり、 $s_0, s_1, \dots, s_{2026}$ は整数である。 $n = 1013$ とし、 $(n+1)$ 次正方行列

$$H = (s_{i+j})_{0 \leq i, j \leq n} = (\langle f^i, f^j \rangle)_{0 \leq i, j \leq n}$$

を考える。

第 1 段： $\det H \geq 1$ である。実ベクトル $v = (v_0, \dots, v_n)$ に対して $P(t) = \sum_i v_i t^i$ とおくと、

$$v^T H v = \left\| \sum_{i=0}^n v_i f^i \right\|^2 = \int_0^1 P(f(x))^2 dx \geq 0$$

である。これが 0 ならば、連続関数 $P(f(x))$ は恒等的に 0 であり、したがって P は区間 $[m, M]$ 全体で 0 になる。0 でない多項式の根は有限個であるから、 $P = 0$ 、すなわち $v = 0$ である。よって H は正定値であり、 $\det H > 0$ である。 H の各成分は $i+j \leq 2n = 2026$ をみたす s_{i+j} であるから整数である。ゆえに $\det H$ は正の整数であり、

$$\det H \geq 1$$

が成り立つ。

第 2 段：行列式は距離の積である。 $1 \leq k \leq n$ に対して

$$d_k = \min\{\|P(f)\| : P \text{ は } k \text{ 次のモニック実多項式}\}$$

とおく。これは f^k から $1, f, \dots, f^{k-1}$ の張る空間までの距離である。

補題. $\det H = d_1^2 d_2^2 \cdots d_n^2$ である。

証明. 第 1 段により $1, f, \dots, f^n$ は一次独立であるから、これにグラム・シュミットの直交化を適用する。 $q_0 = 1$ とし、 q_k を、 f^k から $\text{span}(1, f, \dots, f^{k-1})$ への直交射影を引いたものとする。このとき $q_k = Q_k(f)$ となる k 次のモニック多項式 Q_k があり、 q_k たちは互いに直交する。また、 P が k 次のモニック多項式を動くとき $P(f)$ はちょうど $f^k - g$ (g は上の空間の元) の形の関数全体を動くから、 $\|q_k\| = d_k$ である。 $(q_0, \dots, q_n)$ は $(1, f, \dots, f^n)$ から対角成分が 1 の下三角行列 U によって得られるので、 q_k たちのグラム行列は $U H U^T$ に等しく、その行列式は $\det H$ である。このグラム行列は対角行列で、対角成分は $\|q_0\|^2 = 1$ と $\|q_k\|^2 = d_k^2$ である。□

第 3 段： $[m, M]$ 上で小さいモニック多項式。

補題. 任意の $k \geq 1$ に対して、 k 次のモニック多項式 C_k で、すべての $t \in [m, M]$ に対して $|C_k(t)| \leq 2(L/4)^k$ をみたすものが存在する。

証明. T_k をチェビシェフ多項式とする。すなわち $T_0(y) = 1, T_1(y) = y, T_{k+1}(y) = 2yT_k(y) - T_{k-1}(y)$ で定める。帰納法により $T_k(\cos \theta) = \cos k\theta$ であるから、 $-1 \leq y \leq 1$ のとき $|T_k(y)| \leq 1$ であり、 T_k の最高次の係数は 2^{k-1} である。

$$C_k(t) = \frac{L^k}{2^{2k-1}} T_k\left(\frac{2t - m - M}{L}\right)$$

とおく。 C_k の最高次の係数は $\frac{L^k}{2^{2k-1}} \cdot 2^{k-1} \cdot \frac{2^k}{L^k} = 1$ である。 t が $[m, M]$ を動くとき T_k の引数は $[-1, 1]$ を動くから、 $|C_k(t)| \leq L^k / 2^{2k-1} = 2(L/4)^k$ である。□

すべての x に対して $f(x) \in [m, M]$ であるから、補題により

$$d_k \leq \|C_k(f)\| = \left(\int_0^1 C_k(f(x))^2 dx \right)^{1/2} \leq 2 \left(\frac{L}{4} \right)^k \quad (1 \leq k \leq n)$$

が成り立つ。

第 4 段：結論。 以上の三つの段階を合わせると、

$$1 \leq \det H = \prod_{k=1}^n d_k^2 \leq \prod_{k=1}^n 4 \left(\frac{L}{4}\right)^{2k} = 4^n \left(\frac{L}{4}\right)^{n(n+1)}$$

である。 n 乗根をとると $(L/4)^{n+1} \geq \frac{1}{4}$, すなわち

$$L \geq 4 \cdot 4^{-1/(n+1)} = 4^{n/(n+1)} = 4^{1013/1014}$$

を得る。最後に、 $\ln 4 < 2$ と $e^{-u} \geq 1 - u$ から

$$4^{-1/1014} = e^{-(\ln 4)/1014} \geq 1 - \frac{\ln 4}{1014} > 1 - \frac{2}{1014} > 0.998$$

であるから、 $L > 4 \times 0.998 = 3.992 > 3.99$ である。 ■

注意。 同じ証明により、 $1 \leq k \leq 2n$ に対して $\int_0^1 f^k$ が整数ならば $\max f - \min f \geq 4^{n/(n+1)}$ であることがわかる。 $n = 553$, すなわち $k \leq 1106$ に対する整数性だけで、この評価はすでに 3.99 を超える。 $n = 1$ の場合は次の主張になる： $\int f$ と $\int f^2$ が整数ならば f の分散は 1 以上であり、したがって $\max f - \min f \geq 2$ である。

なぜ難しいのか、なぜ独創的なのか

なぜ難しいのか。 まず思いつくのは、 $[m, M]$ の上で絶対値が 1 より小さい整数係数の多項式 P を一つ探すことである。そのような P があれば、 $\int_0^1 P(f)^2$ は $[0, 1)$ に入る整数、すなわち 0 となり、 f は定数になる。区間の位置が都合のよい場合にはこれでうまくいく（たとえば $[0, 3]$ には $t(t-1)(t-2)(t-3)$ が使える）。しかし、任意の位置にある長さ 3.99 の区間に対して、そのような多項式を具体的に書き下す方法は見当たらない。次数を 1013 以下に抑えとなればなおさらである。行列式を使えば、この探索そのものが不要になる。整数性は、すべてのモーメントから作ったただ一つの数に対して一度だけ使われ、区間がどこにあるかは関係しない。必要なのは、順に使う二つの別々の着想である。整数成分のグラム行列式は 1 以上であること、そしてその中に現れる距離はチェビシエフ多項式を試すことで評価できることである。

どこまで鋭いか。 壁は 4 であり、これは本物である。 $f(x) = 2 \cos \pi x$ に対して

$$\int_0^1 (2 \cos \pi x)^k dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})^k d\theta = \begin{cases} \binom{k}{k/2}, & k \text{ が偶数,} \\ 0, & k \text{ が奇数} \end{cases}$$

であるから、冪の積分はすべて整数であり、しかも $\max f - \min f = 4$ である。したがって 3.99 を 4 より大きい数に置き換えることはできない。また、注意において $n \rightarrow \infty$ とすれば、すべての冪の積分が整数であるときの値域の幅の最小値がちょうど 4 であることがわかる。連続性は本質的である。 $[0, \frac{1}{2}]$ で -1 , $[\frac{1}{2}, 1]$ で 1 をとる階段関数は、冪の積分がすべて整数で、値域の幅は 2 である。証明の中では、連続性によって値域が区間になり、行列 H が正定値になる。

関連する結果。 この問題は、長さ 4 が同じ役割を果たす古典的な一連の結果の、有限で定量的な親類である。一つは、区間の上で小さい整数係数多項式に関するヒルベルトとフェケテの定理（長さが 4 より短い区間の上には、いくらでも小さい 0 でない整数係数多項式が存在する）であり、もう一つは、共役がすべて $[-2, 2]$ に入る代数的整数に関するクロネッカーの定理である。これらは次数を制御しない存在定理であるから、有限個の積分から上の評価を導くことはできない。ここでは、具体的な定数は行列式の計算から出てくる。モーメントのハンケル行列式は、直交多項式の理論における標準的な道具である。連続関数、有限個の整数値の冪の積分、値域の幅に対する具体的な評価という形の主張そのものは、競技数学や雑誌の問題欄の文献には見つからなかった。

検証

- $2 \cos \pi x$ の冪の積分を $k = 1, \dots, 60$ について数値的に計算し (4096 個の分点による中点公式。この次数の三角多項式に対しては誤差なしである), 偶数の k では $\binom{k}{k/2}$, 奇数の k では 0 と比較した。すべて一致し, 誤差は $\binom{k}{\lfloor k/2 \rfloor}$ に対する相対値で 10^{-15} 未満であった。
- このモーメント列に対して, 行列式 $\det(s_{i+j})_{0 \leq i, j \leq n}$ を $n = 0, \dots, 12$ について整数の厳密計算で求めた。値は 2^n であり, 1 と, 第 4 段で $L = 4$ としたときの上界 4^n の間にある。
- 不等式 $\det H \leq 4^n (L/4)^{n(n+1)}$ を, 有理数係数で次数 4 以下の無作為な多項式 f 60 個と $n = 1, \dots, 5$ について有理数の厳密計算で (行列式 300 個), 多項式でない関数 6 個と $n = 1, \dots, 6$ について浮動小数点計算で (行列式 36 個) 確かめた。反例はなく, 両辺の比の最大値は 0.51 であった。
- 数値: $4^{1013/1014} = 3.994535\dots$ であり, $4^n (3.99/4)^{n(n+1)} < 1$ となる最小の n は $n = 553$ である。
- $n = 1$ の場合の鋭さ: $f(x) = a \tanh(s(2x-1))/\tanh s$ において $\int f^2 = 1$ (かつ $\int f = 0$) となるように a を選ぶと, 値域の幅 $2a$ は $s = 5, 50, 500$ に対して 2.236, 2.020, 2.0006 となり, 上界 $4^{1/2} = 2$ に近づく。